

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목	작업계획서 검토역량 강화 필요
소 관 부 서	태안발전본부·평택발전본부·서인천발전본부·군산발전본부 안전담당부서
구 분	안전관리
내 용	

1. 업무개요

발전설비 작업현장에서 중량물 등의 취급 작업에 앞서 계약상대자로부터 건설기계의 종류 및 성능, 작업조건, 작업방법, 안전예방 대책 등이 포함된 작업계획서를 제출받아 검토·승인 후 사용하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)에 따르면 사업주는 차량계 하역운반기계 및 건설기계 등을 사용하는 작업, 중량물 취급 작업 등 특정작업을 하는 경우 작업장 환경 등을 고려하여 작업계획서를 작성하고 그 내용을 해당 근로자에게 알린 후 계획에 따라 작업을 수행하도록 되어 있다.

위 작업계획서의 주요 내용에는 건설기계의 종류 및 성능, 작업조건, 작업방법 뿐만 아니라 아래의 [표 3]와 같이 작업 중 각종 추락, 낙하, 전도, 협착 등을 예방할 수 있는 안전대책까지 포함하여야 한다.



[표-3] 작업별 작업계획서에 포함될 내용

작업명	작업계획서 내용	비고
1. 타워크레인을 설치·조립·해체하는 작업	가. 타워크레인의 종류 및 형식 나. 설치·조립 및 해체순서 다. 작업도구·장비·시설장비 및 방호설비 라. 작업인원의 구성 및 근로자의 역할범위	
2. 차량계 하역운반기계 등을 사용하는 작업	가. 해당작업에 따른 추락·낙하·전도·협착 및 붕괴 등의 위험 예방대책 나. 차량계 하역운반기계 등의 운영경로 및 작업방법	
3. 차량계 건설기계를 사용하는 작업	가. 사용하는 차량계 건설기계의 종류 및 성능 나. 차량계 건설기계의 운영경로 다. 차량계 건설기계에 의한 작업방법	
11. 중량물의 취급작업	가. 추락위험을 예방할 수 있는 안전대책 나. 낙하위험을 예방할 수 있는 안전대책 다. 전도위험을 예방할 수 있는 안전대책 라. 협착위험을 예방할 수 있는 안전대책 마. 붕괴위험을 예방할 수 있는 안전대책	

자료 : 산업안전보건법, 별표1, 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

태안발전본부 등 전 사업소의 건설기계 등 작업계획서 운영현황을 검토한 결과 작업계획서의 내용에 건설기계의 종류 및 성능, 작업조건, 작업방법등은 기록하고 있으나 아래의 [표 4]와 같이 각종 위험에 대한 안전 예방대책을 누락하였거나 미흡하게 운영되고 있음을 확인하였다.

[표-4] 운영 중인 작업계획서 검토결과

구 분	작업개요	중량물 제원	장비제원	작업계획도	안전관리(예방)대책
검토내용	적정	적정	적정	적정	미흡 또는 누락

자료 : 사업소 제출자료(작업계획서), 재구성

따라서 계약상대자가 제출한 건설기계 또는 중량물 취급 작업을 위한 작업계획서의 검토·승인 단계에서 당해작업을 안전하게 작업하기 위한 예방대책이 누락되어 있는 경우 이를 보완 요구하는 등 [별첨]을 참고하여 작업계획서의 작성이나 검토할 능력을 확보할 필요가 있다.



관계기관 의견 및 검토결과

태안발전본부 등 사업소의 작업계획서 활용부서에서는 상기의 지적사항에 이의가 없으며, 작업계획서의 검토 또는 승인 시 안전대책사항이 반영되어 있는지 확인하는 등 법령에 따라 시행하는 작업계획서의 사용 취지에 맞게 철저히 검토하겠다고 하였다.

조치할 사항

전 사업소장은 건설기계, 중량물 취급 작업과 관련한 작업계획서 작성 및 검토 역량을 위한 향상교육을 시행하시기 바랍니다.(시정)



[별첨] 중량물 취급작업 안전관리 대책(예시)

번호	재해발생형태 (위험요인)	안 전 대 책
1	추락위험	가. 2M이상의 고소작업 및 가시설 등 추락위험 작업시 안전벨트 걸이대와 안전벨트를 걸고 지급된 개인보호구를 착용 후 작업한다. 나. 설치 및 해체하는 중량물은 정격하중 이상의 와이어로 매달기 한다. 다. 작업위치에는 충분한 하중을 견딜 수 있는 작업발판을 설치한다. 라. 작업발판에는 안전 난간대를 설치한다. 마. 근로자는 지정된 통로로만 출입한다.
2	낙하위험	가. 자재, 공구 등은 항상 이동함 또는 로프 등을 이용하여 견고히 고정 후 상,하부로 인양작업토록 한다. 나. 철근, 배관 등 인양시 2중 걸이를 한다. 다. 낙하위험구역에는 낙하물 방지조치를 한다. 라. 와이어로프 등 인양로프는 손상이 없고 견고한 것을 사용한다. 마. 인양작업 반경 내 근로자 접근을 통제한다.
3	전도위험	가. 정비의 전도를 방지하기 위하여 지반의 상태를 점검 한 후 아웃 트리거를 설치하고, 고임목을 충분한 강도와 넓이만큼 설치한다. 나. 신호수를 배치하여 자재인양을 안전하게 유도한다. 다. 붐대를 세운채로 운행하지 않는다. 라. 사전에 장비, 자재 거치장소를 평탄히 하고 견고한 지반에 거치한다. 마. 중량물 자재는 버팀대를 설치한다.
4	협착 및 붕괴위험	가. 중량물 자재는 버팀대를 설치한다. 나. 장비작업 주변에는 출입 통제를 한다. 다. 중장비 작업시 신호수를 배치한다. 라. 터파기 구간은 법변 덮개를 설치한다. 마. 배수로를 설치하여 물의 흐름을 유도한다.
5	기타	가. 작업 전 특별안전교육 실시 후 작업실시 나. 모든작업은 사전 승인 후 작업실시 다. 작업방법 및 작업순서 등 사전협의 후 작업실시 라. 관리감독자(담당관리감독자 또는 협력업체 안전담당자) 상주하에 작업 실시

